河北省第三次全国土壤普查

井陉县土壤类型图文字成果质控报告

被检单位	河北盛图地理信息有限公司	区县/市名	井陉县
质控结果	存在问题（11 项，17 条）	质控日期	2026 年 09 月 22 日

实际审核范围

本次审核新提交的土壤类型与制图工作报告、技术报告，逐页核对正文、全部文字表格、报告内图件及两份报告之间的一致性。

现行文件名称及版本见随附《实际审核文件及参考资料清单.xlsx》。本报告反映文字成果质量，不作为独立空间成果的验收结论。

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
《20241010-国土壤普查办发〔2024〕19 号－ 关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知(1).pdf》	《县级成果编制及验收导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范 (修订版).pdf》	《土壤类型图编制技术规范（修订版）》	正式技术规范
《20260512083116-河北省第三次土壤普查工作会议-类型制图及属性制图.mp4》	《20260512083116-河北省第三次土壤普查工作会议-类型制图及属性制图.mp4》	培训资料

一、土壤分类及历史对应

审查标准	审查结果
1. 分类表中的土类、亚类、土属、土种应按对应层级列示；同一结果的分类名称和类型数量应一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“土壤分类”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
2. 二普与三普分类历史说明应与所列新老类型对照表相符。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“土壤分类”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。表 3.1 前两行校核后土类、亚类列为褐土、淋溶褐土，土属、土种却列棕壤名称，同一行的分类层级不对应。 原始位置：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 27 页。 截图 1：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 27 页 表 3.1 井陉县土壤名称校核表 序号 | 土类校核前 | 亚类校核前 | 土属校核前 | 土种校核前 | 土类校核后 | 亚类校核后 | 土属校核后 | 土种校核后 1 | 棕壤 | 棕壤 | 非耕种砂岩类棕壤 | 砂岩类中层轻壤质棕壤 | 褐土 | 淋溶褐土 | 硅质棕壤 | 薄腐中层硅质棕壤 2 | 棕壤 | 棕壤 | 非耕种花岗岩类棕壤 | 花岗岩类中层少砾轻壤质棕壤 | 褐土 | 淋溶褐土 | 麻砂质棕壤 | 薄腐中层麻砂质棕壤 3 | 褐土 | 淋溶褐土 | 非耕种砂岩类淋溶褐土 | 砂岩类中层少砾轻壤质淋溶褐土 | 褐土 | 淋溶褐土 | 硅质淋溶褐土 | 薄腐中层硅质淋溶褐土	
2	对应审查第 1 项。表 2.2 发生分类栏将暗泥质、硅质、麻砂质、泥质褐土性土以及硅质、灰泥质、麻砂质、泥质淋溶褐土的亚类均填为“典型褐土”；表 2.1 中前 4 个土属属于“褐土性土”，后 4 个土属属于“淋溶褐土”。同一报告两表的发生分类隶属关系不一致。 原始位置：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 14 页；《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 13 页。	

序号	截图	备注

截图 1：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 14 页

表 2.2 井陉县土壤系统分类与发生分类参比对照表

系统分类		发生分类		
土类	亚类	土类	亚类	土属
暗色潮湿雏形土	普通暗色潮湿雏形土	草甸土	典型草甸土	壤质草甸土
淡色潮湿雏形土	石灰淡色潮湿雏形土	草甸土	石灰性草甸土	壤质石灰性草甸土
简育干润淋溶土	斑纹简育干润淋溶土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土
简育干润淋溶土	普通简育干润淋溶土	褐土	典型褐土	暗泥质褐土
简育干润淋溶土	普通简育干润淋溶土	褐土	典型褐土	硅质褐土
简育干润淋溶土	普通简育干润淋溶土	褐土	典型褐土	黄土质褐土
简育干润淋溶土	普通简育干润淋溶土	褐土	典型褐土	灰泥质褐土
简育干润淋溶土	普通简育干润淋溶土	褐土	典型褐土	麻砂质褐土
简育干润淋溶土	普通简育干润淋溶土	褐土	典型褐土	泥砂质褐土
简育干润淋溶土	普通简育干润淋溶土	褐土	典型褐土	泥质褐土
简育干润淋溶土	普通简育干润淋溶土	褐土	典型褐土	暗泥质褐土性土
简育干润淋溶土	普通简育干润淋溶土	褐土	典型褐土	硅质褐土性土
简育干润淋溶土	普通简育干润淋溶土	褐土	典型褐土	麻砂质褐土性土
简育干润淋溶土	普通简育干润淋溶土	褐土	典型褐土	泥质褐土性土
简育干润淋溶土	普通简育干润淋溶土	褐土	典型褐土	硅质淋溶褐土
简育干润淋溶土	普通简育干润淋溶土	褐土	典型褐土	灰泥质淋溶褐土
简育干润淋溶土	普通简育干润淋溶土	褐土	典型褐土	麻砂质淋溶褐土
简育干润淋溶土	普通简育干润淋溶土	褐土	典型褐土	泥质淋溶褐土
钙质干润淋溶土	普通钙质干润淋溶土	褐土	石灰性褐土	暗泥质石灰性褐

截图 2：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 13 页

32			泥质褐土	壤质厚层泥质褐土
33	褐土	褐土性土	暗泥质褐土性土	重砾壤质薄层暗泥质褐土性土
34			硅质褐土性土	重砾壤质薄层硅质褐土性土
35				重砾砂壤薄层硅质褐土性土
36			麻砂质褐土性土	重砾壤质薄层麻砂质褐土性土
37				重砾砂质薄层麻砂质褐土性土
38			泥质褐土性土	轻砾壤质薄层泥质褐土性土
39				轻砾砂质薄层泥质褐土性土
40				重砾壤质薄层泥质褐土性土
41				重砾壤质中层泥质褐土性土
42				重砾砂壤薄层泥质褐土性土
43		淋溶褐土	硅质淋溶褐土	薄腐中层硅质淋溶褐土
44			灰泥质淋溶褐土	薄腐厚层灰泥质淋溶褐土
45				薄腐中层灰泥质淋溶褐土
46			麻砂质淋溶褐土	薄腐中层麻砂质淋溶褐土
47			泥质淋溶褐土	薄腐中层泥质淋溶褐土
48				薄腐厚层暗泥质石灰性褐土

序号	截图	备注
3	对应审查第 2 项。工作报告称二普不存在草甸土，但技术报告的二普土壤分类说明列有草甸土。两份报告对同一历史分类的表述不一致。 原始位置：《井陉县第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.doc》，PDF 第 20 页；《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 12 页。 截图 1：《井陉县第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.doc》，PDF 第 20 页 根据二普土壤类型、2023 年国土变更数据可知：（1）井陉县二普土壤类型不存在水稻土，因此无水改旱地块。（2）井陉县二普土壤类型不存在草甸土，因此无草甸土转耕地。（3）井陉县土地利用不存在沿海滩涂，因此无沿海滩涂扩张地块。（4）根据已有资料表明，井陉县无表土层因土壤侵蚀导致表土层变薄或表。土层消失情况。（5）井陉县二普土壤类型不存在盐化土壤，因此不需验证是否脱盐。（6）井陉县不存在旱改水，因此无旱改水地块；（7）井陉县不存在脱盐，因此无脱盐地块。 共提取新增耕地地块 119 个。 截图 2：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 12 页 2.1.2 土壤分类系统 根据井陉县第二次全国土壤普查土壤类型图可知，分 3 个土类（棕壤、褐土、草甸土），8 个亚类（棕壤、淋溶褐土、褐土、石灰性褐土、褐土性土、草甸褐土、草甸土、沼泽化草甸土），40 个土属，94 个土种。 通过本次普查工作，井陉县内土壤类型更新为 4 个土类（草甸土、褐土、棕壤、人工土），10 个亚类（典型草甸土、石灰性草甸土、潜育草甸土、潮褐土	

二、县域概况及面积统计

审查标准	审查结果
1. 县域概况中的行政区划、地形、农业及土地利用数据应注明必要的时点和口径，并保持前后一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分，表 3“土壤类型与制图专题成果验收评分表”，报告质量（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
2. 同一统计范围内各级类型面积、分项合计、比例及换算结果应正确，文字说明应与对应表格一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“土壤变化”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☑ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
3. 二普、三普结果比较中的数量与增减值应相符，同一成果的工作报告与技术报告应一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“制图结果”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☑ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。地理位置段将井陉县自身列作邻接县，写为“井陉县”与本县相接，地理关系表述错误。 原始位置：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 8 页。 截图 1：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 8 页 第一章 县域概况 1.1 地理位置与行政区划 井陉县地处河北省西部，太行山东麓，东部和东南部与鹿泉市、元氏县、井陉县相连，西部、西南部与山西省盂县、平定县、昔阳县接壤，北部与平山县为邻。县界总长 380 km，总面积 2071500 亩。井陉县包括北正乡，苍岩山镇，测鱼	
2	对应审查第 1 项。同一土地利用段，前文写耕地 360000 亩，后文又写耕地 1873350 亩；所述全县总面积 2071500 亩、农用地占 65.58%与耕地占农用地 27.09%，亦不能得到 1873350 亩。统计对象均写本县耕地，数值不一致。 原始位置：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 10 页；《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 11 页。 截图 1：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 10 页 1.2.5 土地利用类型 井陉县域面积 2071500 亩，其中耕地 360000 亩，占总面积 17.4 %。从土地资源总量看，井陉县农用地占比较高，达 65.58%，建设用地占 33.98%，未利用 3 截图 2：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 11 页 地占 0.44%。其中，耕地面积 1873350 亩，占农用地的 27.09%。 1.2.6 成土母质	

序号	截图	备注
3	对应审查第 1 项。技术报告第 1 章说明井陉县地貌以山地、河谷为主，高差 1123 m；第 4 章建模说明却称井陉县位于河北平原南部、属黄河冲积平原且地势平坦，县域地貌描述前后矛盾。 原始位置：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 9 页；《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 70 页。 截图 1：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 9 页 **1.2.1 地形地貌** 井陉县地表基本形态为盆地，四面环山，中间陷落，地势自南向北，自西向东倾斜，最高峰县境南端玉笔垴海拔 1273 m，最低处县境北端洛阳滩海拔 150 m，高差 1123 m，地貌主要由不同山地地貌与河谷地貌组成。 县境内山地地貌有中山、低山、丘陵。中山海拔高程多在 1000 米上下，有 28 座山峰超出 1000 m，其间大部海拔 600 至 800 m，主要分布在县境东南部和西部，许多地方中山与低山丘陵相间分布，其岩性以石灰岩中山和石英砂岩中山为主。低山地貌分布较广，海拔高程在 500-100 m 之间，其岩性多样，主要呈现石灰岩低山地貌、花岗岩低山地貌与变质岩低山地貌等。丘陵地貌较为发育，各地可见。海拔多在 300-500 m 之间，相对高度 50-200 m。按其岩性划分，有石灰岩丘陵、砂页岩丘陵、喷出岩丘陵、花岗岩丘陵、变质岩丘陵和黄土丘陵等。 县境内河谷地貌有峡谷、宽谷。峡谷分布在各条河流的峡窄河段，峡宽 30-100 m。宽谷位于各河段开阔处，谷宽 200-500 m，有的谷段宽度超过 1000-2000 m。 **1.2.2 气候条件** 井陉县属暖温带大陆性季风气候。四季分明，寒暑悬殊，雨量集中，干湿期 截图 2：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 70 页 之间的边界。土壤样点主要包括三普土壤剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、补充性土壤类型典型虚拟点，形成初版推测制图与不确定性分布图。 井陉县地处河北平原南部，属黄河冲积平原。地势平坦，东南稍高，西北低，由东南向西北倾斜，在构建土壤景观模型进行土壤类型空间推测时，这些因素对 63	

三、制图方法及过程记录

审查标准	审查结果
1. 数据来源、比例尺等基础资料参数应清楚，同一资料在相关报告中的记录应一致。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，附录 1 第四章“基础数据的收集与制备”（PDF 第 25 页，印刷第 365 页）；第 9.2 节表 6 第 2、6、9 项（PDF 第 23 页，印刷第 363 页）。	☑ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 建模样点组成、数量及其使用情况应明确，报告间同一过程的记录应一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“制图过程”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
3. 制图指标和方法的概念、用途及模型过程说明应科学、清晰。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“制图过程”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
4. 室内、野外校核结果应明确；同一编号点位的类型、剖面层次及结论应相互对应。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，第 9.2 节表 6 第 2、6、9 项（PDF 第 23 页，印刷第 363 页）。	☑ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 2 项。两份报告均写推测制图点位共 8148 个，但工作报告列实际调查观测点 164 个、表层点 722 个，技术报告相应列 609 个、164 个，组成数量不一致。技术报告还写典型虚点 4636 个、渔网点 3348 个，四项合计 8757 个，与该段“由此得出”8148 个的表述不符。 原始位置：《井陉县第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.doc》，PDF 第 20 页；《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 70 页。 截图 1：《井陉县第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.doc》，PDF 第 20 页 **（五）推测制图** 本次推测制图点位共布设 8148 个，其中，实际调查观测点 164 个（包括二普剖面点 61 个、三普剖面样点 44 个、二普图野外校核点位 59 个），三普表层样点 722 个，拾取土壤类型典型虚点 4636 个。 在环境变量的选取中，我们不断摸索，同时结合专家意见，进行了多次推测 截图 2：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 70 页 要求。 井陉县典型虚点数量为 4636 个，二普、三普以及野外校核点位数量为 609 个，三普表层点数量为 164 个，渔网点位数量为 3348 个，由此得出井陉县推测制图点位数量共计 8148 个。 基于土壤样点和成土环境变量数据（包括 DEM、蒸散发、归一化植被指数、	

序号	截图	备注
2	对应审查第 3 项。“平面曲率”段写成坡面法线在水平面投影的方向，后续说明也是坡向对日照与太阳辐射的影响，将平面曲率与坡向的概念混用。 原始位置：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 46 页。 截图 1：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 46 页 B.坡度，是地表单元陡缓的程度。 C.坡向，为坡面法线在水平面上的投影的方向（也可以通俗理解为由高及低的方向）。坡向对于山地生态有着较大的作用。山地的方位对日照时数和太阳辐射强度有影响。 D.平面曲率，为坡面法线在水平面上的投影的方向（也可以通俗理解为由高及低的方向）。坡向对于山地生态有着较大的作用。山地的方位对日照时数和太阳辐射强度有影响。 39	

四、验证评价

审查标准	审查结果
1. 验证人员应为未参与制图的第三方土壤调查专家；应设计 3 条贯穿全域且沿线土壤景观梯度明显的路线，每条随机选择 10 个图斑、合计 30 个；布设数量及结果统计应一致。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，第 9.1.1 节第（1）—（5）项（PDF 第 21—22 页，印刷第 361—362 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
2. 验证图斑的制图类型与野外类型应逐一比较，记录的相符情况应能支持准确率及错误图斑说明。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，第 9.1.1 节第（3）—（5）项（PDF 第 22 页，印刷第 362 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。技术报告验证章节仅写“共同邀请了土壤调查专家”，未说明该专家属于第三方且未参与本县土壤类型制图，未完整反映正式技术规范第 9.1.1 节规定的验证人员独立性。 原始位置：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 75 页。 截图 1：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 75 页 **4.7.1 三普土壤图的验证与评价** 土壤类型图编制组与井陉县农业农村局三普办工作人员共同邀请了土壤调查专家，对最终形成的三普更新图进行了野外验证。 根据井陉县土壤景观分异特点，设计了 3 条验证评价路线，路线纵贯全域，穿越河流。 每条路线穿过土壤图斑中随机选取了 10 个图斑，共计选取了 30 个验证评价	
2	对应审查第 1 项。技术报告对 3 条验证路线仅说明“纵贯全域，穿越河流”，未说明各路线沿线土壤景观具有明显梯度变化，验证路线设计说明不完整。 原始位置：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 75 页。 截图 1：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 75 页 土壤类型图编制组与井陉县农业农村局三普办工作人员共同邀请了土壤调查专家，对最终形成的三普更新图进行了野外验证。 根据井陉县土壤景观分异特点，设计了 3 条验证评价路线，路线纵贯全域，穿越河流。 每条路线穿过土壤图斑中随机选取了 10 个图斑，共计选取了 30 个验证评价图斑开展验证评价工作。 专家通过打土钻的方式，结合观察及专家经验，填写验证调查表，判断制图	

<table>
<tr><th>序号</th><th>截图</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>3</td><td>对应审查第 2 项。表 4.9 编号 13 的制图土种为“壤质厚层灰泥质石灰性褐土”，野外结果为“壤质厚层黄土质石灰性褐土”；表后错误图斑说明第（2）项却分别写成“薄腐厚层灰泥质石灰性褐土”“薄腐厚层黄土质石灰性褐土”。对应错误图斑的土种名称不一致。 原始位置：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 77 页。
截图 1：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 77 页
<table>
<tr><td>11</td><td>均黏壤石灰性草甸土</td><td>均黏壤石灰性草甸土</td><td>一致</td></tr>
<tr><td>12</td><td>壤质厚层黄土质石灰性褐土</td><td>壤质厚层黄土质石灰性褐土</td><td>一致</td></tr>
<tr><td>13</td><td>壤质厚层灰泥质石灰性褐土</td><td>壤质厚层黄土质石灰性褐土</td><td>不一致</td></tr>
<tr><td>14</td><td>壤质厚层黄土质石灰性褐土</td><td>壤质厚层黄土质石灰性褐土</td><td>一致</td></tr>
<tr><td>15</td><td>薄腐中层灰泥质石灰性褐土</td><td>薄腐中层灰泥质石灰性褐土</td><td>一致</td></tr>
<tr><td>16</td><td>壤质厚层黄土质石灰性褐土</td><td>壤质厚层黄土质石灰性褐土</td><td>一致</td></tr>
<tr><td>17</td><td>薄腐中层砂泥质石灰性褐土</td><td>薄腐中层砂泥质石灰性褐土</td><td>一致</td></tr>
<tr><td>18</td><td>砂壤厚层黄土质石灰性褐土</td><td>砂壤厚层黄土质石灰性褐土</td><td>一致</td></tr>
<tr><td>19</td><td>均壤质泥砂质潮褐土</td><td>均壤质泥砂质潮褐土</td><td>一致</td></tr>
<tr><td>20</td><td>壤质厚层黄土质石灰性褐土</td><td>壤质厚层黄土质石灰性褐土</td><td>一致</td></tr>
<tr><td>21</td><td>壤质厚层黄土质石灰性褐土</td><td>壤质厚层黄土质石灰性褐土</td><td>一致</td></tr>
<tr><td>22</td><td>薄腐中层灰泥质石灰性褐土</td><td>薄腐中层灰泥质石灰性褐土</td><td>一致</td></tr>
<tr><td>23</td><td>薄腐中层暗泥质褐土</td><td>薄腐中层暗泥质褐土</td><td>一致</td></tr>
<tr><td>24</td><td>壤质厚层黄土质石灰性褐土</td><td>壤质厚层黄土质石灰性褐土</td><td>一致</td></tr>
<tr><td>25</td><td>薄腐中层暗泥质褐土</td><td>薄腐中层暗泥质褐土</td><td>一致</td></tr>
<tr><td>26</td><td>均壤质泥砂质潮褐土</td><td>均壤质泥砂质潮褐土</td><td>一致</td></tr>
<tr><td>27</td><td>均壤质石灰性草甸土</td><td>均壤质石灰性草甸土</td><td>一致</td></tr>
<tr><td>28</td><td>均壤质泥砂质石灰性褐土</td><td>均壤质泥砂质石灰性褐土</td><td>一致</td></tr>
<tr><td>29</td><td>壤底砾泥砂质褐土</td><td>壤底砾泥砂质褐土</td><td>一致</td></tr>
<tr><td>30</td><td>重砾砂壤薄层泥质褐土性土</td><td>重砾砂壤薄层泥质褐土性土</td><td>一致</td></tr>
</table>
验证结果为：30 个验证评价图斑中，验证结果一致的图斑数量为 28 个，准确度为 93.3%。
错误图斑情况如下：（1）制图土种名称为壤质厚层灰泥质淋溶褐土，验证结果为壤质厚层灰泥质石灰性褐土；（2）制图土种名称为薄腐厚层灰泥质石灰性褐土，验证结果为薄腐厚层黄土质石灰性褐土，针对以上问题对全域进行重新筛查，并更正内容。
将错误点位土壤类型图斑进行系统排查，结合高分影像、数字高程以及土地利用，对图斑的土种名称进行修正，形成最终三普土壤图</td><td></td></tr>
</table>

五、报告完整性及图文对应

审查标准	审查结果
1. 报告应包含分类与历史对应、类型变化与分布、室内外校核、数字推测、验证分析及技术总结的实质内容。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，附录 1 第一至十章（PDF 第 25 页，印刷第 365 页）；本项按内容覆盖核对。	☑ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 现场照片、点位编号和对应校核结论应相互一致，图文应反映同一事项。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“制图过程”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☑ 符合 ☐ 存在问题

六、文字、名称及编号

审查标准	审查结果
1. 本地工作、土壤分布及项目组织的说明应使用准确的对象名称，不得混入不对应的县市或项目名称。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分，表 3“土壤类型与制图专题成果验收评分表”，报告质量（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题
2. 标题、目录、图表编号、分类层级、版式和语句应准确、完整，文字与其对应内容应一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分，表 3“土壤类型与制图专题成果验收评分表”，报告质量（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。井陉县工作报告的质量控制组织说明中写为“丰润项目组”，项目名称与本报告所属县不符。 原始位置：《井陉县第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.doc》，PDF 第 13 页。 截图 1：《井陉县第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.doc》，PDF 第 13 页 业抽查及最终成果审核；接收公司提交的质控日志与进展报告，督促问题整改。 河北盛图地理信息有限公司层面建立科学项目管理架构，抽调土壤类、农业资源与环境类、地理科学等多学科精英组建丰润项目组，全部人员经培训后持证上岗；设立现场质控小组，负责外业踏勘全程质控。井陉县层面指派 1-2 名熟悉本地土壤的农技骨干，协助公司识别井陉县特色土壤、确认土地利用现状等。 2. 内部质量控制	

<table>
<tr><th>序号</th><th>截图</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>2</td><td>对应审查第 1 项。井陉县技术报告的人工土面积说明写为“元氏县人工土”，县名与本报告对象不符。 原始位置：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 79 页。
截图 1：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 79 页
4.7.2.4 人工土
受农业、工矿、建筑、居住、交通等人为活动影响，土壤物质组成和形态特征发生显著改变的土壤。主要有扰动、填充、堆垫、压实等人为成土过程。元氏县的人工土主要分布在测鱼镇，面积为 1364 亩。</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>对应审查第 2 项。表 2.5 序号在 41 之后写为 47，后续又接 43，顺序编号错误。 原始位置：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 21 页。
截图 1：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 21 页
<table><tr><td>41</td><td rowspan="2">非耕种碳酸盐岩类石灰性褐土</td><td>黄土质石灰性褐土</td></tr><tr><td>47</td><td>灰泥质石灰性褐土</td></tr><tr><td>43</td><td>非耕种页岩类石灰性褐土</td><td>泥质石灰性褐土</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>对应审查第 2 项。第 2.2.1.2 节“砂岩类中层少砾轻壤质褐土”说明写为“主要分部在南蒿亭……”，此处表示土壤分布，“分部”应为“分布”。 原始位置：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 16 页。
截图 1：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 16 页
土而强于石灰性褐土，钙积程度则反之，系淋溶钙积型。
A.砂岩类中层少砾轻壤质褐土
主要分部在南蒿亭、测鱼、白城、胡家滩以及南芦庄等乡的 500-1000 m 的山地，面积 90130 亩，占全县土壤总面积的 4.49%。土层厚度 30-50 cm，表土层砾石较少，质地轻壤，心土层及母质层，砂粒及岩石碎块较多。
B.砂岩类中层多砾轻壤质褐土</td><td></td></tr>
</table>

七、模型参数及可复核性

审查标准	审查结果
1. 技术报告应写明实际采用的制图方法、模型参数和结果，使数字土壤制图实施过程能够复核。 来源：《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》第 4.1.4 节第（4）项和附录 1 第八章（PDF 第 9、25 页）；《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》第三部分表 3“制图过程”“报告质量”（PDF 第 85 页）。	☐ 符合 ☑ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。技术报告仅写“建立随机森林模型，确定模型参数”，未列明实际采用的模型参数及取值，无法从报告复核模型的实际配置。 原始位置：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 72 页。 截图 1：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 72 页 与土壤类型典型虚点的基础上和成土环境变量数据，以此建立土壤类型与成土环境的定量模型，识别各土种在县域内的空间分布及边界。 土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型。使用 R 软件，建立随机森林模型，确定模型参数，生成县域土种类型空间分布的初始栅格数据。 采用 3×3 平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周围土壤类型不同、面积微小的、无意义的独立像元或多个聚合像元，突出土壤类	

八、环境变量重要性展示

审查标准	审查结果
1. 分析入模环境变量合理性时，应同时检查变量重要性排序和贡献度柱状图。本项来源为培训资料，仅作完整性复核提示，不作为正式文件否决项。 来源：《20260512083116-河北省第三次土壤普查工作会议-类型制图及属性制图.mp4》，约 87 分 36 秒—91 分 56 秒，培训资料。	☐ 符合 ☑ 存在问题

截图及备注

<table>
<tr><th>序号</th><th>截图</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>1</td><td>对应审查第 1 项。技术报告已有表 4.7“入模环境变量重要性排序”，但该处及后续建模内容未见重要性排序图或贡献度柱状图。此项依据培训资料提出的检查提示反馈，不作为正式技术规范的否决项。 原始位置：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 71 页。
截图 1：《井陉县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 71 页
DEM 数据及其衍生的环境变量数据，相关 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.48 提升至 0.604，由此得出井陉县最终推测制图。
将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作。
表 4.7 井陉县入模环境变量重要性排序
<table>
<tr><th>环境变量</th><th>贡献率（%）</th></tr>
<tr><td>成土母质</td><td>28.15</td></tr>
<tr><td>DEM</td><td>24.29</td></tr>
<tr><td>降雨</td><td>20.63</td></tr>
<tr><td>地类图斑</td><td>8.78</td></tr>
<tr><td>坡度</td><td>7.88</td></tr>
<tr><td>坡向</td><td>3.47</td></tr>
</table>
井陉县以山地峡谷地貌为主，成土母质贡献率 28.15% 位列第一，DEM（24.29%）、降雨（20.63%）次之，三者累计贡献率超 73%。县域岩性地层复杂多样，母质直接决定土壤物质基础，是区别于山前平原区县的核心驱动因子；全域地势起伏剧烈，高程控制水热再分配与坡面物质迁移，降雨主导风化淋溶过程。地类图斑、坡度贡献率中等，反映人为土地利用、坡面陡缓起到次级调控作用；坡向贡献率最低，仅微弱改变局部光热条件。整体贡献层级与井陉县岩石类型复杂、山地广布的地理本底高度契合，变量筛选与贡献率排序科学合理。</td><td></td></tr>
</table>